

化 学

# 慶應義塾大学 化学 自習プリント (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 立体選択性 + 医薬品 (アスピリン) + 有機反応

2026年5月27日

高校3年～既卒 (慶應義塾大学 医学部・理工学部・薬学部志望)

化学 (慶應本番水準・3 大問)

Trillion 塾

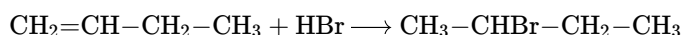
## 第 1 問

有機化合物の立体化学と立体選択的反応に関する以下の問いに答えよ。慶應医・薬学部では医薬品の対掌体活性の観点から、立体化学の理解が特に重視される。

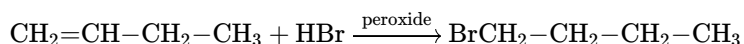
【化合物 A】 2-ブロモブタン  $\text{CH}_3\text{--CHBr--CH}_2\text{--CH}_3$  は単純なアルキルハライドだが、C2 はキラル中心 (不斉炭素) であり、(R) 体と (S) 体の 2 つのエナンチオマー (鏡像異性体) が存在する。

【化合物 B】 2,3-ジブロモブタン  $\text{CH}_3\text{--CHBr--CHBr--CH}_3$  は 2 つのキラル中心 (C2, C3) を持つ。立体異性体としては (2R, 3R)、(2S, 3S)、(2R, 3S) = (2S, 3R) の 3 種類が存在する (後者は メソ体)。

【反応 1】 1-ブテン  $\text{CH}_2\text{=CH--CH}_2\text{--CH}_3$  に HBr を付加すると、Markovnikov 則に従い 2-ブロモブタン (C2 にブロモが付く) が主生成物となる。



【反応 2】 同じ 1-ブテンに 過酸化物 (peroxide) 存在下で HBr を付加すると、反 Markovnikov 配向 (anti-Markovnikov、ラジカル機構) で 1-ブロモブタンが生成する。



【反応 3】 立体選択的合成として、エチルメチルケトン  $\text{CH}_3\text{--CO--CH}_2\text{--CH}_3$  をキラル触媒 (BINAP-Ru など) 存在下で水素化還元すると、(S)-2-ブタノール  $\text{CH}_3\text{--CH(OH)--CH}_2\text{--CH}_3$  が エナンチオ過剰率 (ee) 90% で得られる。

(1) 2-ブロモブタン  $\text{CH}_3\text{--CHBr--CH}_2\text{--CH}_3$  の C2 が不斉炭素である理由を CIP 則 (Cahn-Ingold-Prelog 則) の \*\*4 つの異なる置換基\*\* の観点から述べよ。さらに (R) 体と (S) 体の R/S 判定手順を \*\*3 段階\*\* で記述し、Newman 投影式または Fischer 投影式で両エナンチオマーを描き分けよ。

(2) 化合物 B (2,3-ジブロモブタン) について、3 種類の立体異性体 (2R, 3R)・(2S, 3S)・メソ体を Fischer 投影式で描き分けよ。さらに \*\*エナンチオマー\*\* と \*\*ジアステレオマー\*\* の関係を厳密に分類し、メソ体が光学不活性である理由を内部対称面の概念を用いて 80 字以内で説明せよ。

(3) 反応 1 (Markovnikov 付加) と反応 2 (anti-Markovnikov 付加) の機構を以下の観点から論じよ。  
(a) 反応 1 はイオンの機構で進行する。 \*\*カルボカチオン中間体\*\* の安定性 ( $1^\circ < 2^\circ < 3^\circ$ ) から Markovnikov 則を電子論的に説明 (100 字以内)。  
(b) 反応 2 のラジカル機構で生成する \*\*ブロモラジカル\*\* ( $\text{Br}\cdot$ ) が  $\text{CH}_2$  側に付加し、生じる \*\*2° 炭素ラジカル\*\* が 1° ラジカルより安定であることから anti-Markovnikov 配向を説明 (100 字以内)。

(4) 反応 3 のキラル触媒を用いた \*\*不斉水素化\*\* について、\*\*エナンチオ過剰率 (ee)\*\* の定義式を示し、 $\text{ee} = 90\%$  の場合の (S) 体と (R) 体のモル比を求めよ (有効数字 3 桁)。さらに不斉合成が医薬品開発で重要視される理由を \*\*サリドマイド事件\*\* を例に 120 字以内で論じよ。

← **CIP** 優先順位: 原子番号  
( $\text{Br} > \text{Cl} > \text{O} > \text{N} > \text{C} > \text{H}$ )、  
同点は次の原子で再比較

← **R/S** 最低優先 H を奥に、残り 3 つ  
1→2→3 が時計=R / 反時計=S

← **鏡像** エナンチオマー: 鏡像関係 (全 R→S 反転) / ジアステレオマー: 一部反転

← **メソ** 内部対称面を持ち、複数キラル中心でも光学不活性

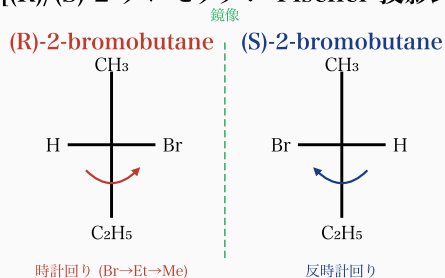
← **Markovnikov** H 多い炭素に H、少ない炭素に X → 2° カチオン経由

← **anti-M** peroxide 共存ラジカル機構 → 2° ラジカル経由で逆向き

← **ee**  $\text{ee} = (\text{major} - \text{minor}) / (\text{major} + \text{minor}) / 90\% = 95:5$

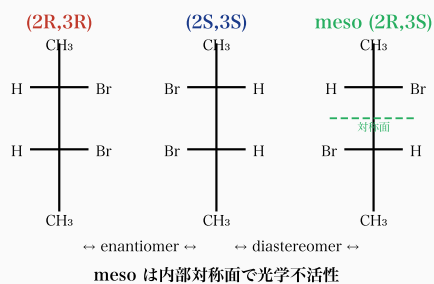
← **サリドマイド** (R) 鎮静 / (S) 催奇形性 → キラルスイッチ原則

## [(R)/(S)-2-ブロモブタン Fischer 投影式]



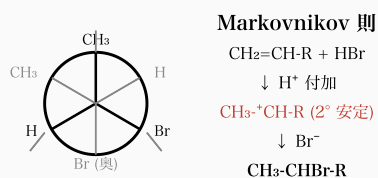
(R)/(S)-2-ブロモブタンの Fischer 投影式 (鏡像関係 = エナンチオマー)

## [2,3-ジブロモブタン 3 立体異性体]



2,3-ジブロモブタン 3 立体異性体 (エナンチオマー + ジアステレオマー + メソ)

## [Newman 投影式 (C2-C3 軸方向)]



(2R,3R)-2,3-ジブロモブタン (anti)    内部 C にハロゲン

Newman 投影式 (eclipsed/anti 配座) と Markovnikov 機構の概念

## [解答欄]

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

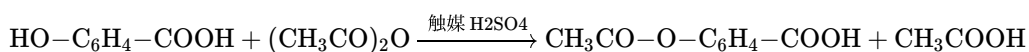
## 第 2 問

代表的な医薬品である **アセチルサリチル酸 (アスピリン)** の合成と反応性、薬理作用に関する以下の問いに答えよ。アスピリンは世界初の人工合成医薬品 (1899 年 Bayer 社) であり、解熱・鎮痛・抗炎症作用を持つ。

【化合物 1】 サリチル酸  $\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$  (オルト-ヒドロキシ安息香酸)。フェノール性 OH とカルボキシル基を同一ベンゼン環上に持つ。  $\text{p}K_a (-\text{COOH}) = 2.97$ 、 $\text{p}K_a (-\text{OH}) = 13.4$ 。

【化合物 2】 無水酢酸  $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$  または 塩化アセチル  $\text{CH}_3\text{COCl}$ 。アシル化剤として使用。

【合成反応】 サリチル酸のフェノール性 OH を無水酢酸でアセチル化することでアスピリン  $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$  (アセチルサリチル酸) が生成する。少量の濃硫酸を触媒として用いる。



【加水分解反応】 アスピリンを希塩酸中で加熱すると **エステル加水分解** が進行し、サリチル酸と酢酸に分解する。塩基性条件 (NaOH) では **けん化** がより速やかに進む。

【作用機構】 アスピリンは生体内で **シクロオキシゲナーゼ (COX)** 酵素の活性中心セリン残基 (Ser530) のヒドロキシル基を **アセチル化** することで COX 酵素を不可逆的に阻害する。これによりプロスタグランジン (PG、炎症・発熱・痛みの伝達物質) の合成が抑制される。

(1) アスピリン合成反応 (サリチル酸 + 無水酢酸) の **\*\*求核アシル置換\*\*** 反応機構を **\*\*4 ステップ\*\*** (求核攻撃 → 四面体中間体 → 脱離 → プロトン移動) で記述せよ。さらに濃硫酸が触媒として果たす役割を 80 字以内で説明し、無水酢酸を塩化アセチルで置換した場合の優劣 (副生成物・反応性) を比較せよ。

(2) サリチル酸 (構造内に -OH と -COOH 2 つ) の中で **\*\*フェノール性 OH\*\*** がアセチル化され、**\*\*カルボキシル基\*\*** がアセチル化されない理由を、(a) 求核性の比較、(b) 反応条件の選択性、(c) 生成物の安定性 の 3 観点から 120 字以内で論じよ。

(3) アスピリン 5.40 g (分子量 180) を 0.500 mol/L の NaOH 水溶液 200 mL 中で完全にけん化したい。  
(a) アスピリン 1 分子のけん化に必要な NaOH の物質量を化学反応式から論ぜよ (アスピリンには -COOH も 1 つあることに注意)。  
(b) この条件で NaOH が過剰か不足かを判定し、過剰なら未反応 NaOH のモル数を、不足なら未反応アスピリンのモル数を有効数字 3 桁で求めよ。

(4) アスピリンが COX 酵素を不可逆的に阻害する分子レベルの機構を、(a) COX 活性中心 Ser530 のヒドロキシル基への **\*\*アシル基転移\*\*** 反応式 (アスピリン → サリチル酸 + アセチル-COX)、(b) 生成した **\*\*アセチル-Ser530\*\*** が以後 PG 合成基質を結合できなくなる理由、を含めて 150 字以内で論じよ。さらにアスピリンが「不可逆阻害剤」と分類される根拠を共有結合形成の観点から述べよ。

← **NAS** 求核アシル置換: 求核 → 四面体 → 脱離 → プロトン移動の 4 step

← **アスピリン**  $\text{CH}_3\text{CO}-\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$  分子量 180 / 1899 年 Bayer

← **けん化** アスピリン 1 mol + NaOH 2 mol (エステル 1 + COOH 1)

← **選択性** フェノール OH > -COOH (求核性 / 安定性で OH 優先)

← **触媒** 濃  $\text{H}_2\text{SO}_4$  は  $\text{C}=\text{O}$  プロトン化で求核攻撃加速

← **COX** シクロオキシゲナーゼ Ser530 を共有結合的にアセチル化

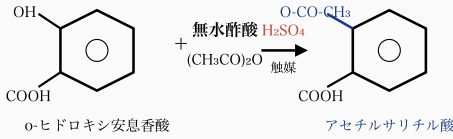
← **不可逆** 共有結合形成 → 拡散で解けない / 新規合成必要

← **応用** 低用量 81mg/日 で抗血小板凝集薬 (心筋梗塞予防)

[サリチル酸 → アスピリン 合成経路]

サリチル酸

アスピリン



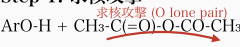
副生成物: 酢酸  $\text{CH}_3\text{COOH}$

求核アシル置換 (4 step)

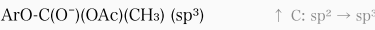
サリチル酸 + 無水酢酸 → アスピリン (フェノール OH の選択的アセチル化)

[求核アシル置換 4 段階機構]

Step 1: 求核攻撃



Step 2: 四面体中間体



Step 3: 脱離 ( $\text{AcO}^-$  離脱)



Step 4: プロトン移動 → アスピリン +  $\text{CH}_3\text{COOH}$

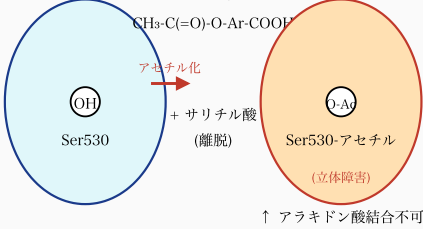
求核アシル置換 (NAS) 4 段階機構 - アスピリン合成の電子論的説明

[COX 酵素のアセチル化阻害機構]

COX 酵素

アスピリン

阻害された COX



PG 合成停止 → 抗炎症・解熱・鎮痛

アスピリン → COX Ser530 アセチル化 → PG 合成阻害 (共有結合 = 不可逆)

[解答欄]

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 第 3 問

アルケンへの 求電子付加 と環状ハロアルカンの 求核置換、および反応中間体の安定性に関する以下の問いに答えよ。

【反応 1】 プロペン  $\text{CH}_3\text{--CH=CH}_2$  に臭化水素  $\text{HBr}$  を付加させると、Markovnikov 則に従い 2-ブロモプロパン  $\text{CH}_3\text{--CHBr--CH}_3$  が主生成物となる。



【反応 2】 シクロヘキサン  $\text{C}_6\text{H}_{12}$  の C1 上の H が Br で置換された ブロモシクロヘキサン  $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{--Br}$  に、強塩基  $\text{NaOH}$  (水溶液中) を作用させると、 $\text{S}_{\text{N}}2$  と  $\text{E}_2$  の競合が起こる。低温 ( $25^\circ\text{C}$  程度) では  $\text{S}_{\text{N}}2$  経由の シクロヘキサノール ( $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{--OH}$ ) が主生成物。

【反応 3】 *tert*-ブチルブロミド ( $(\text{CH}_3)_3\text{C--Br}$ ) にエタノール水を加えると、 $\text{S}_{\text{N}}1$  機構で  $3^\circ$  カルボカチオン  $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$  を経由して *tert*-ブタノール ( $(\text{CH}_3)_3\text{C--OH}$ ) が生成する。 $\text{S}_{\text{N}}1$  の速度は基質濃度のみに依存し、求核剤 ( $\text{H}_2\text{O}$ ) の濃度に無関係。

【中間体の安定性序列】 反応 1 と反応 3 はいずれも カルボカチオン中間体 を経由する。一般に  $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{メチル}$  の順で安定であり、この序列が反応の 位置選択性 を決定する。

(1) 反応 1 (プロペン +  $\text{HBr}$ ) の Markovnikov 付加機構を電子論的に論じよ。  
\n(a) 律速段階となる \*\*プロトン付加\*\* で生成する 2 つのカルボカチオン中間体 ( $1^\circ$  vs  $2^\circ$ ) を構造式で示し、安定性の差を \*\*超共役 (hyperconjugation)\*\* と \*\*誘起効果 (inductive effect)\*\* の 2 観点から 100 字以内で説明せよ。  
\n(b) Markovnikov 則を「水素が水素の多い炭素に結合する」という記憶的ルールでなく、\*\*カルボカチオン安定性が支配する\*\* 観点から再定義し直せ。

(2) 反応 2 (ブロモシクロヘキサン +  $\text{NaOH}$ ) について以下を論ぜよ。  
\n(a)  $\text{S}_{\text{N}}2$  機構の \*\*背面攻撃 (back-side attack)\*\* による立体反転 (Walden 反転) を、ブロモシクロヘキサンを例に図示せよ (椅子型立体配座でアキシアル位の Br の場合)。  
\n(b) 競合する  $\text{E}_2$  機構 (脱離反応) で生成する \*\*シクロヘキセン\*\* の構造式を示し、 $\text{S}_{\text{N}}2 / \text{E}_2$  の比率が温度・塩基強度でどう変化するかを 80 字以内で記述せよ。

(3) 反応 3 ( $\text{S}_{\text{N}}1$  機構) の \*\*2 段階反応速度論\*\* を論ぜよ。  
\n(a) 律速段階 (Step 1) と速い段階 (Step 2) を反応式で示し、速度式  $v = k[(\text{CH}_3)_3\text{C--Br}]$  が一次反応となる理由を 80 字以内で説明せよ。  
\n(b)  $3^\circ$  カルボカチオン  $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$  が  $1^\circ$  や  $2^\circ$  より安定な理由を、\*\*超共役相互作用に関与する C-H 結合の数\*\* で定量的に論じよ ( $3^\circ$ : 9 個 /  $2^\circ$ : 6 個 /  $1^\circ$ : 3 個 / メチル: 0 個) (100 字以内)。

(30点)

← **Markovnikov** 電子論定義: より安定なカチオンを生む経路を選ぶ

← **超共役**  $\sigma(\alpha \text{ C-H}) \rightarrow$  空 p 軌道への電子供与 /  $3^\circ(9\text{個}) > 2^\circ(6) > 1^\circ(3)$

← **誘起効果** アルキル基 +I で正電荷希釈 /  $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$

←  **$\text{S}_{\text{N}}1$**  2段階 / 律速 = 基質のみ / 一次 / ラセミ化

←  **$\text{S}_{\text{N}}2$**  1段階 / 律速 = 基質 + 求核剤 / 二次 / Walden 反転

←  **$\text{S}_{\text{N}}1$  基質**  $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$  (カチオン安定性が支配)

←  **$\text{S}_{\text{N}}2$  基質**  $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$  (立体障害が小さい順)

←  **$\text{E}_2$**  高温・強塩基で優位 / シクロヘキセン生成

